



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Electricidad IV	Clave de Asignatura: ELE423
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 5.00	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A,L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	8	80

OBJETIVO GENERAL

Comprender el funcionamiento de un motor, describiendo la utilidad de la C.A. y el embobinado, al generar una fuerza electromotriz, para clasificarlos y usarlos adecuadamente en un buque.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Corriente alterna 1.1 Inducción. 1.2 Fuerza electromotriz generada en un conductor. 1.3 Sentido de la fuerza electromotriz inducida. 1.4 Bobinas. 1.5 Pérdidas en el hierro. 1.6 Sistemas polifásicos. 1.7 Conexión trifásica en estrella. 1.8 Conexión trifásica en delta. 1.9 Potencia de un sistema trifásico. 1.10 Factor de potencia.	Comprender los conceptos básicos de la inducción mediante la aplicación de una corriente para generar fuerza electromotriz en un conductor. Distinguir los tipos de conexiones estrella y delta de los motores trifásicos mediante los diagramas específicos de cada uno de ellos, para un uso adecuado.
2	2. Circuitos de corriente alterna 2.1 Monofásicos. 2.2 Polifásicos.	Interpretar los circuitos de corriente alterna monofásicos y polifásicos, describiendo las características de ellos, para un uso adecuado.



3	3. Motores de corriente alterna 3.1 Principios del funcionamiento del motor de inducción. 3.2 Motores monofásicos de corriente alterna serie universal, de repulsión y de inducción de fase partida. 3.3 Motores de inducción bifásicos. 3.4 Motores de inducción trifásicos de jaula de ardilla y de rotor devanado. 3.5 Control de velocidad de los motores de corriente alterna. 3.6 Puesta en servicio de los motores de corriente alterna. 3.7 El motor síncrono.	Entender el trabajo de un motor de inducción analizando su principio de funcionamiento, para clasificarlo y darle el uso adecuado.
4	4. Motores y maniobras 4.1 Tipos de motores y características técnicas. 4.2 Motor asíncrono trifásico. 4.3 Principio de funcionamiento. 4.4 Campo giratorio. 4.5 Motor asíncrono de rotor en corto circuito y su funcionamiento. 4.6 Conexión de un motor asíncrono trifásico. 4.7 Motor asíncrono de rotor bobinado o de anillos deslizantes. 4.8 Motor con condensador de arranque. 4.9 Motores universales. 4.10 Servomotores. 4.11 Motores Brushless. 4.12 Sistemas de arranque de los motores. 4.13 Regulación de la velocidad. 4.14 Inversor de giro. 4.15 Frenado.	Identificar los diferentes tipos de motores comprobando el comportamiento adecuado en las variaciones de carga y vacío, para su aplicación en las diferentes condiciones de trabajo.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Define y explica la inducción y la fuerza electromotriz mediante diagramas. - Describe los tipos de conexiones en estrella y delta de los motores trifásicos y su aplicación.	- Describe la inducción y la fuerza electromotriz utilizando esquemas. - Demuestra mediante una exposición la causa de la inducción y la fuerza electromotriz aplicando materiales eléctricos y magnéticos. - Investiga y diserta referente a los tipos de conexiones en estrella y delta en los motores trifásicos.





2	Explica las características y utilidad de los circuitos de corriente alterna Monofásicos y Polifásicos, mediante esquemas.	Expone la aplicación de los circuitos de corriente alterna.
3	- Menciona las características de los componentes de un motor. - Enumera los diferentes tipos de conexión para determinar su correcta aplicación.	- Comprende e identifica las características de los componentes de un motor mediante diagramas y placas de datos. - Elabora un cuadro comparativo de los diferentes tipos de motores. - Expone el procedimiento para poner en servicio los motores de corriente alterna.
4	- Explica los tipos de motores y características para determinar el comportamiento adecuado en las diferentes áreas de trabajo. - Explica los sistemas de arranque, regulación de velocidad, inversor de giro y frenado.	- Investiga en el campo laboral la aplicación de los motores de acuerdo a sus características y requerimientos - Expone como operan los sistemas de arranque, variación de velocidad, inversión de giro y frenado de los motores.
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Comprender la fuerza electromotriz generada en un conductor - Analizar las leyes de inducción en equipos eléctricos - Identificar los circuitos monofásicos y trifásicos interpretando diagramas - Describir el funcionamiento de los motores de C. A. - Realizar prácticas de forma segura en la puesta en servicio de motores de C.A. - Detectar fallas en motores de C.A.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas, máquinas síncronas y motores C. A.	CORTÉS CH., Manuel	Reverle	2004
2	Control de máquinas eléctricos	KOSOW , Irving L	Reverte	2000
3	Electricidad	MILEAF, Harry	Limusa	1998

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Comprende el fenómeno de la inducción en los motores eléctricos. - Realiza correctamente conexiones en estrella y delta.	- Rúbrica. - Lista de cotejo. - Guía de observación. - Examen.





● Capaz de identificar los diferentes tipos de circuitos sin error. ● Enlista correctamente los motores, de acuerdo a sus características. ● Enumera los diferentes tipos de motores de manera correcta.	
--	--

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios	X	Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

